

Projecto, Seminário ou Trabalho Final de Curso

Ano lectivo 1999/2000

MORFOMED – Morfologia matemática em imagens médicas

Objectivo

A morfologia matemática é uma abordagem ao processamento e análise de imagem digital bastante utilizada em aplicações onde a forma dos objectos e a velocidade de processamento são requisitos importantes. Neste projecto pretende-se investigar a utilização destas técnicas na análise de imagens médicas, e, em particular, a imagens de oftalmologia.

Trabalho a realizar

O trabalho pode ser dividido em duas etapas essenciais:

- na primeira parte deverá ser realizado um módulo englobando operadores morfológicos diversos, considerando algumas operações básicas, mas incluindo também filtros e operadores com características mais avançadas; este módulo deverá ser integrado num ambiente de trabalho já implementado e que suporta diversas técnicas de processamento e análise de imagem;
- a segunda fase do trabalho consistirá na aplicação dos métodos desenvolvidos a imagens de oftalmologia, tendo em vista a avaliar a sua adequação na detecção e identificação de alguns tipos de lesões da retina humana.

Ferramentas

O conjunto de rotinas será desenvolvido em C/C++ e deverá ser integrado numa aplicação já existente.

Bibliografia

Bibliografia básica sobre morfologia matemática e bibliografia específica sobre aplicações em oftalmologia, a fornecer pelo docente.

Porto, 17 de Setembro de 1999

Ana Maria Mendonça